

Ряды	1
Ряды в нормированных пространствах	1
Когда из сходимости сгруппированного ряда следует сходимость исходного?	3
Знакопостоянные ряды	4
Знакопеременные ряды	7
Бесконечные произведения	13
Функциональные последовательности и ряды	15
Свойства равномерно сходящихся последовательностей и рядов	21
Степенные ряды	23
Дифф. исчисление функций многих переменных	29
Дифференцируемость	29
Непрерывная дифференцируемость	34
Частные производные высших порядков	36
Обратная и неявная функции	39

Ряды

Ряды в нормированных пространствах

Definition 1

X норм. протр. $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ - ряд

Частичная сумма $S_n := \sum_{n=1}^n x_n$

Если существует предел $\lim S_n$, то он называется суммой ряда, а ряд называется сходящимся

⚠ Warning

В нормированном пространстве $\mathbb{R}$ нет $\pm\infty$, поэтому ряд сходится $\Leftrightarrow \lim S_n$ существует и конечен

Theorem 2

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ сходится, то:

$$\lim x_n = 0$$

Proof. Пусть S - сумма ряда, тогда $\lim S_n = S$ и предел

$$\lim x_n = \lim(S_n - S_{n-1}) = \lim S_n - \lim S_{n-1} = S - S = 0$$

□

Property 3

1. Линейность. Если $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ сходятся, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha x_n + \beta y_n)$ сходится и его сумма

$$\sum (\alpha x_n + \beta y_n) = \alpha \sum x_n + \beta \sum y_n$$

2. Изменение конечного числа членов последовательности не влияет на сходимость

3. Если ряд сходится, то расстановка скобок не меняет сумму. Расстановка скобок = выбор подпоследовательности в последовательности частичных сумм.
4. В $\mathbb{C}$ и $\mathbb{R}^d$ сходимость ряда означает сходимость числовых рядов составленных для каждой координаты отдельно

Theorem 4 (Критерий Коши для сходимости рядов)

X - полное нормированное пространство. Тогда следующие условия равносильны:

1. Ряд сходящийся
2. $\forall \varepsilon : \exists N : \forall n > m \geq N : \left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| < \varepsilon$

Proof. $1 \Leftrightarrow S_n$ имеет предел в X , а существование предела равносильно фундаментальности, то есть $\forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n, m \geq N : \|S_n - S_m\| < \varepsilon$, а это одно и то же с условием $\square$

Definition 5

ряд $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ называется абсолютно сходящимся, если числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ сходится

Note 6

В $\mathbb{R}$ абсолютная сходимость означает, что $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ сходится

Theorem 7

X - полное нормированное пространство. Если ряд $\sum x_n$ абсолютно сходится, то он сходится

Proof.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| \text{ сходится} \underset{\text{кр. Коши}}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n > m \geq N : \sum_{k=m+1}^n \|x_k\| < \varepsilon, \left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| \leq \sum_{k=m+1}^n \|x_k\| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n > m \geq N \Rightarrow \left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| < \varepsilon$$

$\Leftrightarrow$ по критерию Коши $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ - сходится $\square$

Corollary 7.1

Если ряд $\sum x_n$ абсолютно сходится, то $\left\| \sum_{n=1}^{\infty} x_n \right\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$

Proof.

$$S_k := \sum_{k=1}^n x_k \rightarrow S := \sum_{k=1}^{\infty} x_k$$

$$\|S_n\| \leq \sum_{k=1}^n \|x_k\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\| \quad \square$$

Exercise 8

1. Доказать, что если в норм. пространстве для любого ряда выполняется критерий Коши, то X полное
2. Доказать, что если в нормированном пространстве X любой абсолютно сход. ряд сходится, то X полное

Когда из сходимости сгруппированного ряда следует сходимость исходного?

Theorem 1

$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ ряд в нормированном пространстве X . Если

1. $\lim x_n = 0$
2. сгруппированный ряд сходится
3. в каждой группе $\leq K$ слагаемых

Тогда исходный ряд сходится

Proof.

S_{n_k} - подпоследовательность частичных сумм, которая образовалась после группировки, знаем, что $S_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} S, n_1 < n_2 < n_3 < \dots n_{k+1} - n_k \leq K$ количество слагаемых в $k + 1$ группе

Рассмотрим сумму S_n , найдем k , такое что $n_k \leq n < n_{k+1}$: $S_n = S_{n_k} + x_{n_k+1} + x_{n_k+2} + \dots x_n$

$$\|S_n - S\| \leq \|S_{n_k} - S\| + \|x_{n_k+1}\| + \dots + \|x_n\|$$

Возьмем $\varepsilon > 0$

$$\lim S_{n_k} = S \Rightarrow \exists M, \text{ такое что } \forall k \geq M : \|S_{n_k} - S\| < \varepsilon$$

$$\lim x_n = 0 \Rightarrow \exists N, \text{ такое что } \forall n \geq N : \|x_n\| < \varepsilon$$

Возьмем $n \geq \max\{N, n_M\}$ тогда

$$\|S_n - S\| \leq \underbrace{\|S_{n_k} - S\|}_{< \varepsilon} + \underbrace{\|x_{n_k+1}\|}_{< \varepsilon} + \dots + \underbrace{\|x_n\|}_{< \varepsilon} < K \cdot \varepsilon \quad \square$$

Theorem 2

$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ числовой ряд. Если сгруппированный ряд сходится и в каждой группе все члены имеют один и тот же знак, то исходный ряд тоже сходится

Proof. S_{n_k} последовательность частичных сумм сгруппированного ряда, $S_{n_k} \rightarrow S$

Рассмотрим S_n , найдем k , такое что $n_k \leq n < n_{k+1}$. Пусть все члены в группе

$$S_n = S_{n_k} + \underbrace{x_{n_k+1} + \dots + x_n}_{\geq 0} \geq S_{n_k}$$

$$S_n = S_{n_{k+1}} - x_{n_{k+1}} - x_{n_k+1} - \dots - x_{n+1} \leq S_{n_{k+1}}$$

$\Rightarrow S_{n_k} \leq S_n \leq S_{n_{k+1}}$ если же члены в группе неположительны, то $S_{n_{k+1}} \leq S_n \leq S_{n_k} \Rightarrow \lim S_n = S$ $\square$

Знакопостоянные ряды

В этом параграфе ряды из неотрицательных вещественных чисел

Theorem 1

$x_n \geq 0, \forall n$ тогда $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ - сходится $\Leftrightarrow$ последовательность частичных сумм ограничена

Proof. $S_{n+1} = S_n + x_{n+1} \geq S_n$, то есть частичные суммы возрастают. А возрастающая последовательность имеет предел $\Leftrightarrow$ она ограничена $\square$

Theorem 2 (Признак сравнения)

$0 \leq x_n \leq y_n \forall n$. Тогда если $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ сходится, то $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ - сходится.

Proof. $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ - сходится $\Rightarrow \bar{S}_n := \sum_{k=1}^n y_k$ - ограниченная $\Rightarrow 0 \leq S_n = \sum_{k=1}^n x_k \leq \bar{S}_n \Rightarrow S_n$ - ограничена $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ - сходится $\square$

Corollary 2.1 (Corollary of Theorem 2)

1. Если $a_n = O(b_n)$ и ряд $\sum b_n$ - сходится, то $\sum a_n$ - сходится $a_n, b_n \geq 0$
2. Если $a_n, b_n \geq 0$ и $a_n \sim b_n$, то ряды $\sum a_n$ и $\sum b_n$ ведут себя одинаково

Proof.

1. $a_n = O(b_n) \Rightarrow 0 \leq a_n \leq Cb_n$ но ряд $\sum_{n=1}^{\infty} Cb_n$ сходится
2. $a_n \sim b_n$ означает, что $\lim \frac{a_n}{b_n} = 1$, означает, что последовательность ограничена $\Rightarrow \frac{a_n}{b_n} \leq C \Rightarrow a_n = O(b_n)$, аналогично $b_n = O(a_n)$ $\square$

Theorem 3 (Признак Коши)

$a_n \geq 0$. Тогда

1. Если $\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1$ для достаточно больших n , то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ - сходится
2. $q_* = \lim \sqrt[n]{a_n}$. Если $q_* < 1$, то ряд сходится, если $q_* > 1$, то ряд расходится, более того частичные суммы ряда не стремятся к нулю

Corollary 3.1

1. Пусть $\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1 \forall n \geq N$, тогда $a_n \leq q^n$ при $n \geq N$. Занулим члены ряда с индексами $< N$, на сходимость не влияет. Тогда $a_n \leq q^n \forall n$ и признака сравнения с рядом $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$, а он сходящийся
2. $q_* > 1$ $\lim$ - некоторый частичный предел $\Rightarrow$ найдется a_{n_k} , такой что $\sqrt[n_k]{a_{n_k}} \rightarrow q_* > 1$ начиная с некоторого номера $\sqrt[n_k]{a_{n_k}} > 1 \Rightarrow a_{n_k} > 1 \Rightarrow a_n$ не стремится к нулю $\Rightarrow$ ряд расходится
 $q_* < 1, q_* = \lim \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \sqrt[k]{a_k}$, пусть $q := \frac{1+q_*}{2}$
 $\Rightarrow$ Начиная с некоторого номера $|b_n - q_*| < \varepsilon = \frac{1-q_*}{2} \Rightarrow b_n < q \Rightarrow \sqrt[n]{a_n} \leq b_n < q$ это пункт 1

Warning

Если $q_* = 1$, то ряд может сходитьсся, а может расходится, а может и не может $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ - расходится. $\sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \rightarrow 1$
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ - сходитсся

Theorem 4 (Даламбера (не Ламберта))

- $a_n > 0$
1. Если $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq d < 1$ начиная с некоторого номера, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходитсся
 2. Пусть $d_* := \lim \frac{a_{n+1}}{a_n}$, если $d_* < 1$, то ряд сходитсся, если $d_* > 1$, то ряд расходится, более того члены ряда не стремятся к нулю

Proof.

1. Пусть $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq d$ при $n \geq N \Rightarrow a_{n+1} \leq da_n, \forall n \geq N, a_{n+2} \leq da_{n+1} \leq d^2 a_n \Rightarrow a_n \leq d^{n-N} a_N$ при $n \geq N$.
Занулим a_n при $n < N$ тогда $a_n \leq C d^n \forall n$, где $C = \frac{a_N}{d^N}$, и признак сравнения с геом. прогрессией
2. $d_* > 1 \Rightarrow$ при больших $n : \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \Rightarrow a_n < a_{n+1} < a_{n+2} < \dots \Rightarrow$ нет стремления к нулю
 $d_* < 1, \varepsilon = \frac{1-d_*}{2}$ при больших $n : \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - d_* \right| < \varepsilon = \frac{1-d_*}{2} \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} < d$ при больших n , значит попали в первый пункт □

Note

про $d_* = 1$ тоже работает

Exercise 5

1. доказать, что $\overline{\lim} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, то сходитсся
2. если $\underline{\lim} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, то ряд расходится

Example 6

$$x > 0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, a_n = \frac{x^n}{n!}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} : \frac{x^n}{n!} = \frac{x}{n+1} \rightarrow 0 < 1 \text{ ряд сходится}$$

$$\text{Коши } \sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\frac{x^n}{n!}} = \frac{x}{\sqrt[n]{n!}} \sim \frac{x}{\sqrt[n]{n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}}} = \frac{x}{ne^{-1} \sqrt[2n]{2\pi n}} \sim \frac{xe}{n} \rightarrow 0 < 1$$

Theorem 7

$a_n > 0$. Если существует $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} =: d_*$, то $\lim \sqrt[n]{a_n} = d_*$

Proof. $\ln \sqrt[n]{a_n} = \frac{\ln a_n}{n}$ посчитаем такой предел по теореме Штольца $\frac{\ln a_{n+1} - \ln a_n}{(n+1) - n} = \ln \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ln d_*$, значит $\frac{\ln a_n}{n} \rightarrow \ln d_*$ $\square$

Theorem 8

$f : [m, n] \rightarrow \mathbb{R}$, функция неотрицательна и монотонна, тогда $\left| \int_m^n f(x) dx - \sum_{k=m}^n f(k) \right| \leq \max\{f(n), f(m)\}$

Proof. Методом картинки

$$\sum_{k=m}^{n-1} f(k) \geq \int_m^n f(x) dx \geq \sum_{k=m+1}^n f(k)$$

$$f(n) \leq \sum_{k=m}^n f(k) - \int_m^n f(x) dx \leq f(m)$$

$\square$

Theorem 9 (Интегральный признак сходимости ряда)

$f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ неотрицательная, убывающая. Тогда $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ и $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ ведут себя одинаково

Proof. Из сходимости интеграла $\Rightarrow$ сходимость ряда

$F(y) := \int_1^y f(x) dx$ интеграл сходится $\Rightarrow F$ ограниченная функция

$\Rightarrow S_n := \sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_1^n f(x) dx + f(1) = F(n) + f(1)$ — ограниченная последовательность

Из сходимости суммы $\Rightarrow$ сходимость интеграла

ряд сходится $\Rightarrow S_n := \sum_{k=1}^n f(k)$ — ограниченная последовательность $\Rightarrow F(n) = \int_1^n f(x) dx \leq S_n$ — ограниченная послед $\Rightarrow F$ — огр. функция $\square$

Example 10

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ если $p \leq 0$, то члены ряда не стремятся к нулю $\Rightarrow$ ряд расходится

Если $p > 0$, то $f(x) = \frac{1}{x^p} > 0$ и убывает $\Rightarrow$ по интегральному признаку ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ и $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ ведут себя одинаково

Ряд сходится $\Leftrightarrow p > 1$

Corollary 10.1 (Corollary of Theorem 9)

Если $a_n = O\left(\frac{1}{n^p}\right)$ при $p > 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ - абсолютно сходится и в частности сходится

Proof. $0 \leq |a_n| \leq \frac{c}{n^p}$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{c}{n^p}$ - сходится □

Знакопеременные ряды

Theorem 1 (Преобразование Абеля)

$A_k := a_1 + a_2 + \dots + a_k$ - префиксная сумма

Тогда $\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1})$

Proof.

$$\begin{aligned} A_0 &:= 0, \text{ тогда } a_k = A_k - A_{k-1} \\ \sum_{k=1}^n a_k b_k &= \sum_{k=1}^n (A_k - A_{k-1}) b_k = \sum_{k=1}^n A_k b_k - \sum_{j=2}^n A_{j-1} b_j \mid (j-1=k) \mid = \\ &= \sum_{k=1}^n A_k b_k - \sum_{k=1}^{n-1} A_k b_{k+1} = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}) \end{aligned} \quad \square$$

Theorem 2 (Признак Дирихле)

Если

1. суммы $\sum_{k=1}^n a_k =: A_n$ ограничены
2. b_n монотонны
3. $\lim b_n = 0$

Если это выполняется, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится

Proof.

$S_n := \sum_{k=1}^n a_k b_k$ для этих сумм напомним преобразование Абеля
 $= A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1})$ Знаем, что A_n ограничены, в частности $|A_n| \leq M$,
понимаем, что $A_n b_n$ стремится к нулю, так как это ограниченная на бесконечно малую

Значит нам надо доказать, что $\sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1})$ имеет конечный предел, означает, что
ряд $\sum_{k=1}^{\infty} A_k (b_k - b_{k+1})$ сходится, вместо того, чтобы доказывать, что он сходится
докажем, что он абсолютно сходится

$\sum_{k=1}^{\infty} |A_k| |b_k - b_{k+1}|$, можно считать, что b_n монотонно убывают, тогда один модуль не
нужен

$$|A_k| |b_k - b_{k+1}| \leq M (b_k - b_{k+1})$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |A_k| |b_k - b_{k+1}| \leq M \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} (b_k - b_{k+1})}_{=b_1} = M b_1 \text{ (так как } \sum_{k=1}^n (b_k - b_{k+1}) = b_1 -$$

$b_{n+1} \rightarrow b_1$), тогда все сходится □

Теорема 3 (Признак Абеля)

Если

1. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ - сходится
2. b_n монотонны
3. b_n ограничены

то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ сходится

Proof. 2 + 3 $\Rightarrow b_n$ имеют конечный предел $b := \lim b_n \Rightarrow \overline{b_n} := b_n - b$ монотонны и $\lim \overline{b_n} = 0$

A_n имеют конечный предел $\Rightarrow A_n$ ограничены

$\Rightarrow$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \overline{b_k}$ - сходится

$\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k b + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \overline{b_k}$ - первый это $b \cdot \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ - сходится, второй знаем, что сходится ■ □

Definition 4

$a_n \geq 0$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ - знакочередующийся ряд

Теорема 5 (Признак Лейбница)

Пусть $a_n \geq 0$ монотонны. Тогда

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ - сходится $\Leftrightarrow \lim a_n = 0$.

Более того в случае сходимости $S_{2n} \leq S \leq S_{2n+1}$

Proof. " $\Rightarrow$ " необходимое условие сходимости

" $\Leftarrow$ "

$$S_{2n+2} = S_{2n} + \underbrace{a_{2n+1} - a_{2n+2}}_{\geq 0} \geq S_{2n}$$

$$S_{2n+1} = S_{2n-1} - \underbrace{a_{2n} + a_{2n+1}}_{\leq 0} \leq S_{2n-1}$$

$$S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+1} \geq S_{2n}$$

То есть получились вложенные отрезки, сначала $[0, S_1] \supset [S_2, S_3] \supset [S_4, S_5] \supset \dots$, длина $[S_{2n}, S_{2n+1}]$ равна $a_{2n+1} \rightarrow 0$, то есть отрезки еще и стягивающиеся. Тогда есть $s \in [S_{2n}, S_{2n+1}] \forall n$ и $\lim S_{2n} = \lim S_{2n+1} = s$, то есть делаем вывод, что s - сумма ряда □

Definition 6 (Ряд Лейбница)

$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots = \ln 2$ сходится по признаку Лейбница

Посчитаем...

$S_{2n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} = (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n}) - 2(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n})$ первая это H_{2n} гармоническое число, а второе это H_n гармоническое число, получаем $H_{2n} - H_n = (\ln(2n) + \gamma + o(1)) - (\ln(n) + \gamma + o(1)) = \ln(2) + o(1)$

Example 7

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n}$$

Сгруппируем по 3 $\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} = \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} = \frac{1}{2}(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n})$

$$\overline{S}_{3n} = \frac{1}{2}(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n}) = \frac{S_{2n}}{2} \rightarrow \frac{\ln 2}{2}$$

Definition 8

$\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ биекция $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ - перестановка ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Theorem 9

1. Если $a_n \geq 0$ и φ - перестановка, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ в частности они сходятся и расходятся одновременно
2. Если ряд абсолютно сходится, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Proof.

1.

S_n - частичная сумма исходного, $\overline{S}_n$ - частичная сумма перестановки $\overline{S}_n = a_{\varphi(1)} + a_{\varphi(2)} + \dots + a_{\varphi(n)} \leq S_{\max\{\varphi(1), \varphi(2), \dots, \varphi(n)\}} \leq S$ - сумма исходного ряда $\overline{S}_n \leq S \Rightarrow \overline{S} := \lim \overline{S}_n \leq S$, то есть перестановка не увеличивает сумму ряда, а тогда сумма вообще не меняется

Но обратная перестановка тоже не увеличивает сумму ряда, тогда получается, что сумма ряда просто не меняется

2.

$x_+ := \max\{x, 0\}$, $x_- := \max\{-x, 0\}$, тогда $x = x_+ - x_-$, $|x| = x_+ + x_- \Rightarrow 0 \leq x_{\pm} \leq |x|$

$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ - сходится $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (a_n)_{\pm}$ сходится

$$0 \leq (a_n)_{\pm} \leq |a_n|$$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (a_{\varphi(n)})_{\pm}$ сходится к тем же суммам

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)} = \sum (a_{\varphi(n)})_+ - \sum (a_{\varphi(n)})_- = \sum (a_n)_+ - \sum (a_n)_- = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \square$$

Definition 10

Ряд сходится условно, если он сходится, но не абсолютно

Note

Если $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ - сходится условно, то $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)_{\pm} = +\infty$

Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)_{\pm}$ - конечны $\Rightarrow \sum |a_n| = \sum (a_n)_+ + \sum (a_n)_-$ - конечна, а такого быть не должно

Пусть ровно одна из $\sum (a_n)_{\pm}$ конечна $\Rightarrow \sum (a_n)_- = \sum (a_n)_+ - \sum a_n$ - оба сходятся, а значит и третий сходятся и проблема

Theorem 11 (Теорема Римана о рядах)

Если ряд $\sum a_n$ сходится условно, $s \in \overline{\mathbb{R}}$, то существует такая перестановка φ , что $\sum a_{\varphi(n)} = s$. Также существует перестановка для которой ряд $\sum a_{\varphi(n)}$ расходится

Proof. $(a_1)_+, (a_2)_+, \dots$, выкинем нули, соответствующие отрицательным числам, а нули, соответствующие нулям мы оставим (Что?). То, что осталось - последовательность

$b_1, b_2, b_3, \dots$

$(a_1)_-, (a_2)_-, \dots$ - выкинем нули, то, что осталось - последовательность $c_1, c_2, c_3, \dots$

Знаем, что $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} c_n = +\infty$

случай $s \in \mathbb{R}$. Берем b -шки, пока сумма не перевалит через s ,

$$b_1 + b_2 + \dots + b_{n_1-1} \leq s < b_1 + b_2 + \dots + b_{n_1}$$

Далее берем c -шки, пока сумма не станет меньше s

$$b_1 + b_2 + \dots + b_{n_1} - c_1 - c_2 - \dots - c_{m_1} < s \leq b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 - \dots - c_{m_1-1}$$

Берем b -шки, пока сумма не станет $\geq s$

$$b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 - \dots - c_{m_1} + b_{n_1+1} + \dots + b_{n_2-1} \leq s < b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 - \dots - c_{m_1} + b_{n_1+1} + \dots + b_{n_2}$$

Дальше берем c -шки, пока сумма не станет $< s$, то есть $b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 - \dots - c_{m_1} + b_{n_1+1} + \dots + b_{n_2} - c_{m_1+1} - \dots - c_{m_2} < s \leq b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 - \dots - c_{m_1} + b_{n_1+1} + \dots + b_{n_2} - c_{m_1+1} - \dots - c_{m_2+1}$

Получим перестановку. Почему сумма будет s ?

Делаем группы одного знака и смотрим на частичные суммы $\bar{s}_1, \bar{s}_2, \dots$ - частичные суммы по группам

Тогда $\bar{s}_{2k} < s \leq \bar{s}_{2k} + c_{m_k}$, но c_{m_k} стремится к нулю. Получаем, что $s - c_{m_k} \leq \bar{s}_{2k} < s$

$\bar{s}_{2k-1} > s \geq \bar{s}_{2k-1} - b_{n_k}, s < \bar{s}_{2k-1} \leq s + b_{n_k} \Rightarrow \lim \bar{s}_k = s$, получаем, что ряд сходится

случай $s = +\infty$

Берем b -шки, пока не перевалим за 1 $b_1 + \dots + b_{n_1-1} \leq 1 < b_1 + b_2 + \dots + b_{n_1}$ затем одну c -шку.

Берем b -шки пока не перевалим через 2

$$b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 + b_{n_1+1} + \dots + b_{n_2-1} \leq 2 < b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 + b_{n_1+1} + \dots + b_{n_2} \text{ и так далее}$$

Случай расходимости

Берем b -шки, пока не перевалим через 1, берем c -шки, пока не перевалим через -1 , берем b -шки пока не перевалим через 1 и так далее $\square$

Theorem 12 (Теорема Коши про произведение рядов)

Пусть ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n =: A$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n =: B$ абсолютно сходятся

Тогда ряд, составленный из произведений $a_j b_k$ в любом порядке абсолютно сходится и его сумма равна AB

Proof. $A_n := \sum_{k=1}^n a_k$, $A_n^* := \sum_{k=1}^n |a_k|$ и $A^* := \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ аналогично с B

Рассмотрим ряд, составленный из $|a_j b_k|$ S_n - его частичные суммы

Нужно проверить, что S_n ограничены сверху. Докажем, что $S_n \leq A^* B^*$

$S_n \leq (|a_1| + |a_2| + \dots + |a_j|)(|b_1| + |b_2| + \dots + |b_k|) = A_j^* B_k^* \leq A^* B^*$, где j - наиб из индексов j , встречающийся в сумме S_n . k - наибольший из индексов k , встречающийся в сумме S_n

$\Rightarrow$ ряд из $a_j b_k$ абсолютно сходится $\Rightarrow$ можно переставлять слагаемые не меняя суммы

$a_1 b_1, a_1 b_2, a_1 b_3, a_1 b_4, \dots$

$a_2 b_1, a_2 b_2, a_2 b_3, \dots$

$a_3 b_1, a_3 b_2, a_3 b_3, \dots$

$\dots$,

Пусть S_n - частичная сумма такой перестановки ряда

Рассмотрим S_{n^2} - должны сложить всю такую табличку $n \times n$, поэтому $S_{n^2} = (a_1 + a_2 + \dots + a_n)(b_1 + b_2 + \dots + b_n) = A_n B_n \rightarrow AB$ $\square$

Definition 13

Произведение рядов $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ - это ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, где $c_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + a_3 b_{n-2} + \dots + a_n b_1$ (то есть берем в этой табличке суммы по диагонали)

Мотивировка. $(a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n)(b_1 t + b_2 t^2 + \dots + b_n t^n) = a_1 b_1 t^2 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) t^3 + (a_1 b_3 + a_2 b_2 + a_3 b_1) t^4 + \dots$

Theorem 14 (Теорема Мертенса)

Если ряды $\sum a_n$ и $\sum b_n$ сходятся, при чем один из них абсолютно, то произведение рядов сходится и его сумма равна произведению $\sum a_n \cdot \sum b_n$

Proof. Вообще пофигу на него, какое-то там глиномесиво, которое никому нахрен не вперлось $\square$

Warning

Если вообще нет абсолютной сходимости, то произведение рядов может быть расходящимся рядом

Example 15

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ - сходится по принципу Лейбница

$$a_n = b_n = \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}, c_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-2} + \dots + a_n b_1 = (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt{1}\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{n-1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{1}} \right)$$

$$\frac{1}{\sqrt{k}\sqrt{n-k+1}} \geq \frac{2}{n+1}$$

$$\sqrt{k}\sqrt{n-k+1} \leq \frac{k+(n-k+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$$

$$\Rightarrow |c_n| \geq \frac{2n}{n+1} \geq 1 \Rightarrow c_n \text{ не стремится к 0 и ряд расходится}$$

Lemma 16

$\lim x_n = x \in \mathbb{R}, \lim y_n = y \in \mathbb{R}$ Тогда $\lim \frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \dots + x_n y_1}{n} = xy$

Proof. Случай $y = 0, x_n$ - ограниченная $\Rightarrow |x_n| \leq M$

$\left| \frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \dots + x_n y_1}{n} \right| \leq \frac{|x_1||y_n| + |x_2||y_{n-1}| + \dots + |x_n||y_1|}{n} \leq M \cdot \frac{|y_1| + |y_2| + \dots + |y_n|}{n}$ - стремится к 0 по Штольцу

$$y_n = y \forall n$$

$$\frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \dots + x_n y_1}{n} = y \cdot \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \rightarrow xy \text{ по Штольцу}$$

Общий случай $\bar{y}_n = y_n - y \rightarrow 0$

$$\frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \dots + x_n y_1}{n} = \frac{x_1 \bar{y}_n + x_2 \bar{y}_{n-1} + \dots + x_n \bar{y}_1}{n} + \frac{x_1 y + x_2 y + \dots + x_n y}{n} = xy$$

□

Theorem 17 (Теорема Абеля о произведении рядов)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n =: A, \sum_{n=1}^{\infty} b_n =: B$ и $\sum_{n=1}^{\infty} c_n =: C$ все ряды сходятся и $\sum x_n$ - произведение рядов, то есть $c_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1$ Тогда $AB = C$

Proof.

$$A_n := \sum_{k=1}^n a_k, B_n = \sum_{k=1}^n b_k, C_n := \sum_{k=1}^n c_k$$

Рассмотрим $\frac{A_1 B_n + A_2 B_{n-1} + \dots + A_n B_1}{n} \rightarrow AB$ (по лемме)

С другой стороны раскроем скобки $\frac{1}{n} \left(\underbrace{n a_1 b_1}_{C_1} + \underbrace{(n-1)(a_1 b_2 + a_2 b_1)}_{C_2} + \dots + \underbrace{(a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1)}_{C_n} \right) = \frac{C_1 + C_2 + \dots + C_n}{n} \rightarrow C$ □

Бесконечные произведения

Definition 1

$\prod_{k=1}^{\infty} x_k$ - бесконечное произведение, $x_k \neq 0 \forall k$

$P_n := \prod_{k=1}^n x_k$ - частичное произведение

Если существуют $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n$, то он называется значением бесконечного произведения

Бесконечное произведение называется сходящимся, если $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n$ если этот предел конечный и ненулевой

Example 2

$$\prod_{k=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$$

$$P_n = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 - \frac{1}{3^2}\right) + \dots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (n-2) \cdot n \cdot (n-1) \cdot (n+1)}{2^2 3^2 \dots n^2} = \frac{n+1}{2n} \rightarrow \frac{1}{2}$$

Example 3

$$\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4k^2}\right)$$

$$P_n = \left(1 - \frac{1}{4}\right)\left(1 - \frac{1}{4^2}\right)\left(1 - \frac{1}{6^2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{(2n)^2}\right) = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n-1)(2n+1)}{2^2 4^2 6^2 \dots (2n)^2} = \frac{((2n-1)!!)^2}{((2n)!!)^2} \cdot (2n+1) \rightarrow \frac{2}{\pi} \text{ (формула Валлиса)}$$

Exercise 4

- $\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{(2k+1)^2}\right) = \frac{\pi}{4}$
- $\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + x^{2^{k-1}}\right) = \frac{1}{1-x}$

Property 5

- Изменение конечного числа сомножителей (на ненулевые числа) не влияет на сходимость
- Если $\prod_{k=1}^{\infty} x_k$ - сходится, то $\lim x_n = 1$
Доказательство:
 $\lim x_n = \lim \frac{P_n}{P_{n-1}} = \frac{\lim P_n}{\lim P_{n-1}} = \frac{P}{P} = 1$
- У сходящегося бесконечного произведения все сомножители начиная с некоторого номера положительны
- Пусть $x_n > 0 \forall n$, тогда $\prod_{k=1}^{\infty} x_k$ - сходится $\Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \ln x_k$ - сходится и в этом случае значение произведения $\prod_{k=1}^{\infty} x_k = \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} \ln x_k\right)$

Proof.

$$S_n := \sum_{k=1}^n \ln x_k = \ln P_n \rightarrow \ln P$$

$$S_n \rightarrow S := \sum_{k=1}^{\infty} \ln x_k$$

$$P \neq 0 \text{ и } +\infty \Leftrightarrow S \neq \pm\infty$$

□

Example 6

p_n - n -ое простое число

$$\prod_{k=1}^{\infty} \frac{p_k}{p_k-1} = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-\frac{1}{p_k}} = \prod_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_k^n} = \sum \frac{1}{p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$$

$$\frac{1}{1-\frac{1}{p_k}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_k^n}$$

(слишком нагло провернулия, формализуем)

Рассмотрим $P_n = \prod_{k=1}^n \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{p_k^j} \geq \prod_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{p_k^j} = \sum \frac{1}{p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}}, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \{0, 1, \dots, n\}$

$$\sum \frac{1}{p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}} \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

Note

$$\prod_{k=1}^n \frac{p_k}{p_k-1} \geq H_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

Theorem 7

Пусть p_n - n -ое простое число. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n}$ - расходится

Proof.

$$\ln\left(\frac{1}{1-\frac{1}{p_k}}\right) = -\ln\left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

$$\ln(1-x) \leq x + x^2 \text{ при } x \in [0, \frac{1}{2}]$$

$$= -\ln\left(1 - \frac{1}{p_k}\right) = \frac{1}{p_k} + \frac{1}{p_k^2} \Rightarrow \ln H_n \leq \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{1}{1-p_k}\right) \leq \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{p_k} + \frac{1}{p_k^2}\right) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} + \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{p_k^2}}_{< 2} < 2$$

$$\text{Получилось } \sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} \geq \ln H_n - 2 \rightarrow +\infty$$

$$f(x) = x + x^2 + \ln(1-x), f(0) = 0, f'(x) = 1 + 2x + \frac{1}{1-x} = \frac{(1+2x)(1-x)-1}{1-x} = \frac{x-2x^2}{1-x} \geq 0 \text{ на } [0, \frac{1}{2}] \quad \square$$

Note

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} \geq \ln H_n \geq \ln \ln n$$

$$H_n = \ln n + \gamma + o(1) \text{ На самом деле } \sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} = \ln \ln n + O(1)$$

Exercise 8

- $\sum_{k \leq p < k^2} \frac{1}{p} < \frac{4}{3}$
- из предыдущего вывести $\sum_{p \leq n} \frac{1}{p} < 2 \ln \ln n + 4$

Функциональные последовательности и ряды

Definition 1

$f, f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ последовательность функция f_n поточечно сходится к функции f , если $\forall x \in E : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$

Definition 2

$f, f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ последовательность функция f_n равномерно на E сходится к функции f , если $\forall \varepsilon > 0 : \exists N; \forall n \geq N : \forall x \in E \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$

обозначается $f_n \rightrightarrows f$

Example 3

$f_n(x) = x^n$ на $(0, 1)$ f_n поточечно сходится $f(x) \equiv 0$

А равномерной сходимости нет

Theorem 4

$f_n, f : E \rightarrow \mathbb{R}$ Тогда

$f_n \rightrightarrows f$ на $E \Leftrightarrow a_n := \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Proof. “ $\Leftarrow$ ”

$\forall \varepsilon > 0 : \exists N \forall n \geq N : \forall x \in E |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \Rightarrow \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n \geq N : |a_n| \leq \varepsilon \Rightarrow a_n \rightarrow 0$

“ $\Rightarrow$ ”

$a_n \rightarrow 0 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N : a_n < \varepsilon, |f_n(x) - f(x)| \leq a_n$

$\forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n \geq N : \forall x \in E : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$

□

Corollary 4.1

$f_n, f : E \rightarrow \mathbb{R}$ Если $\forall x \in E |f_n(x) - f(x)| \leq c_n$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$, то $f_n \xrightarrow{\text{на } E} f$

Доказывать нечего: из неравенства на c_n следует $a_n \leq c_n \Rightarrow \lim a_n = 0$

Corollary 4.2

$f_n \rightrightarrows f$ на $E \Leftrightarrow$ для любой последовательности $x_n \in E : \lim_{n \rightarrow \infty} (f_n(x_n) - f(x_n)) = 0$

Proof.

“ $\Rightarrow$ ” $|f_n(x_n) - f(x_n)| \leq a_n \Rightarrow \dots$ очев

“ $\Leftarrow$ ” $a_n = \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)|$ найдется такой $x_n \in E$, что $|f_n(x_n) - f(x_n)| > \frac{a_n}{2} \Rightarrow \lim |f_n(x_n) - f(x_n)| = 0 \Rightarrow \lim a_n = 0$

□

Definition 5

$f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ - равномерно ограниченная последовательность, если существует $M \in \mathbb{R}$, такая что $|f_n(x)| \leq M$ и $\forall x \in E \forall n$

Theorem 6

$f_n, g_n : E \rightarrow \mathbb{R}$, f_n равномерно ограничена, $g_n \rightrightarrows 0$. Тогда $f_n g_n \rightrightarrows 0$

Proof. $|f_n(x)g_n(x)| \leq M|g_n(x)|$

$\sup |f_n(x)g_n(x)| \leq M \sup |g_n(x)| \rightarrow 0$

□

Theorem 7 (Критерий Коши)

$f_n : E \rightarrow \mathbb{R}$ Тогда f_n равномерно сходится к некоторой функции $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall m, n \geq N, \forall x \in E \Rightarrow |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$

Proof. “ $\Rightarrow$ ” Пусть $f_n \rightrightarrows f$ на E . Возьмем $\varepsilon > 0$

$\exists N : \forall n \geq N : \forall x \in E : |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$

$\forall m \geq N : \exists x \in E : |f_m(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$

$\Rightarrow |f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$

“ $\Leftarrow$ ”

Зафиксируем $x \in E$. Тогда числовая последовательность $f_n(x)$ - фундаментальна $\Rightarrow$ у нее есть конечный предел $f(x) := \lim f_n(x)$. проверим, что $\exists N : \forall m > n \geq N : \forall x \in E : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$

Устремим m к бесконечности, $|f_m(x) - f(x)| \leq \varepsilon$

□

Definition 8

Пространство $l^\infty(E) := \{f : E \rightarrow \mathbb{R} \mid f - \text{огр. функция}\}$

$\|f\|_{l^\infty(E)} = \|f\|_\infty := \sup_{x \in E} |f(x)|$ - норма

Definition 9

Пространство $C(K)$. K - компакт, $C(K) := \{f : K \rightarrow \mathbb{R} \mid f - \text{непрерывна}\}$

$\|f\|_{C(K)} = \|f\|_\infty := \max_{x \in K} |f(x)|$

Note 10

$C(K) \subset l^\infty(K)$

Note 11

$$f_n \rightrightarrows f \text{ на } E \Leftrightarrow \|f_n - f\|_{\infty} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Theorem 12

$l^{\infty}(E)$ - полное пространство

Proof. Пусть f_n - фундаментальная последовательность в $l^{\infty}(E)$, это значит, что $\forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall m, n \geq N : \|f_n - f_m\| < \varepsilon, \|f_n - f_m\| = \sup_{x \in E} (f_n(x) - f_m(x))$

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall m, n \geq N : \forall x \in E : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ это условие из критерия Коши.

Найдется $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, для которой $f_n \rightrightarrows f$ на E , то есть $\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0 \Rightarrow \|f_n - f\|_{\infty} \rightarrow 0$

Осталось проверить, что $f \in l^{\infty}(E)$

Возьмем такое n , что $\forall x \in E : |f_n(x) - f(x)| < 1$

$$|f(x)| \leq |f_n(x)| + |f(x) - f_n(x)| < 1 + |f_n(x)| \leq 1 + \|f_n\|_{\infty}$$

Следовательно f ограниченная функция □

Theorem 13

$f, f_n : E \rightarrow \mathbb{R}, a \in E$ f_n непрерывна в точке a и $f_n \rightrightarrows f$ на E

Тогда f непрерывна в точке a

Proof. Если a не предельная точка, то все очевидно. Считаем, что предельная

Возьмем $\varepsilon > 0$. По нему N , такой что $\forall n \geq N : \forall x \in E : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$

Рассмотрим функцию f_N она непрерывна в точке $a \Rightarrow \exists \delta > 0 : \forall x \in E$, такой что $|x - a| < \delta \Rightarrow |f_N(x) - f_N(a)| < \varepsilon$

Возьмем $x \in E$, такой что $|x - a| < \delta$

$$|f(x) - f(a)| \leq \underbrace{|f(x) - f_N(x)|}_{< \varepsilon \text{ по выбору } N} + \underbrace{|f_N(x) - f_N(a)|}_{< \varepsilon \text{ по выбору } \delta} + \underbrace{|f_N(a) - f(a)|}_{< \varepsilon \text{ по выбору } N} < 3\varepsilon \quad \square$$

Corollary 13.1 (Теорема Стокса-Зайделя)

$f_n, f : E \rightarrow \mathbb{R}, f_n$ - непрерывная во всех точках $\forall n$ и $f_n \rightrightarrows f$. Тогда f непрерывна во всех точках

Corollary 13.2

$C(K)$ - полное пространство

Proof. $C(K)$ - замкнутое подпространство $l^{\infty}(K)$ □

Definition 14

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x), u_k : E \rightarrow \mathbb{R}$$

Ряд сходится поточечно на E , если $\forall x \in E$ числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ - сходящийся

Ряд сходится равномерно на E , если $S_n(x) := \sum_{k=1}^n u_k(x)$ равномерно сходится

Definition 15

Пусть ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ поточечно сходится

$$\text{Остаток ряда } r_n(x) := \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)$$

Theorem 16

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k \text{ равномерно сходится} \Leftrightarrow r_k \rightrightarrows 0$$

Proof. Ряд равномерно сходится $\Leftrightarrow S_n$ равномерно сходится, то есть равномерно сходится к $S(x) := \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \Leftrightarrow \underbrace{S - S_n}_{=r_n} \rightrightarrows 0$ $\square$

Corollary 16.1 (необходимые условия равносильности сходимости ряда)

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ равномерно сходится на } E$$

$$\rightarrow u_n \rightrightarrows 0 \text{ на } E$$

Proof. $S_n := \sum_{k=1}^n u_k \rightrightarrows S := \sum_{k=1}^{\infty} u_k \Rightarrow u_n = S_n - S_{n-1} \rightrightarrows S - S = 0$ $\square$

Note 17

1. Если существуют такие $x_n \in E$, что $|u_n(x_n)| > \varepsilon$, то равномерной сходимости нет (так как в этом случае $u_n \not\rightrightarrows 0$)
2. Если существуют $x_n \in E$ для которых $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_n)$ расходится, то из этого не следует отсутствие равномерной сходимости ряда $u_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{при } x \in (\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}] \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$ $\sum u_n(\frac{1}{n}) = \sum \frac{1}{n}$ - расходится. Но ряд $\sum u_n$ равномерно сходится на $[0, 1]$

Theorem 18 (Критерий Коши для равномерной сходимости ряда)

$$u_n : E \rightarrow \mathbb{R} \text{ тогда ряд } \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \text{ равномерно сходится на } E \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > m \geq m : \forall x \in E \Rightarrow \left| \sum_{k=m+1}^n u_k(x) \right| < \varepsilon$$

$$\text{Proof. } S_n := \sum_{k=1}^n u_k$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k \text{ сходится равномерно} \Leftrightarrow S_n \text{ сходится равномерно} \stackrel{\text{крит. Коши}}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > m \geq N : \forall x \in E \Rightarrow |S_n(x) - S_m(x)| < \varepsilon, S_n(x) - S_m(x) = \sum_{k=m+1}^n u_k(x) \quad \square$$

Theorem 19 (Признак сравнение)

$u_n, v_n : E \rightarrow \mathbb{R}, |u_n(x)| \leq v_n(x) \forall n \forall x \in E$

$\sum_{n=1}^{\infty} v_n(x)$ равномерно сходится на E . Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится на E

Proof. $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ равномерно сходится $\overset{\text{кр. Коши}}{\iff} \forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n > m \geq N : \forall x \in E \Rightarrow$
 $\left| \sum_{k=m+1}^{\infty} v_n(x) \right| < \varepsilon, \left| \sum_{k=m+1}^n u_k(x) \right| \leq \sum_{k=m+1}^n v_k(x) \leq \left| \sum_{k=m+1}^n v_n \right|$
 $\Rightarrow$ критерий Коши для $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ □

Corollary 19.1

1. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ равномерно сходится на E , то $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится на E .
Доказательств: $v_n(x) := |u_n(x)|$
2. Если $|u_n(x)| \leq a_n \in \mathbb{R} \forall x \in E$, и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ - сходится, то $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится равномерно на E (признак Вейерштрасса)
Доказательство: $v_n(x) \equiv a_n$

⚠ Warning

Равномерная и абсолютная сходимость про разное

1. $\sum_{n=1}^{\infty} x^n, x \in (0, 1)$ абсолютно сходится, а равномерно нет 😞 $x^n! \rightrightarrows 0$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ равномерность сходимости нет, а абсолютной нет
3. Бывают ряды $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходятся равномерно, сходятся абсолютно, но ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ сходится равномерно

Theorem 20 (Признак Дирихле)

$a_n, b_n : E \rightarrow \mathbb{R}$. Если

1. частичные суммы $\sum_{k=1}^n a_k(x) =: A_n(x)$ равномерно ограничены
2. $b_n \rightrightarrows 0$ на E
3. $b_n(x)$ монотонные по $n \forall x \in E$

То ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) b_n(x)$ сходится равномерно на E

Proof. $A_n := \sum_{k=1}^n a_k$. Надо доказать, что $S_n := \sum_{k=1}^n a_k b_k$ равномерно сходится

$$S_n = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1})$$

$A_n b_n \rightrightarrows 0$ так как равномерно ограниченная на равномерно стремящуюся к 0

Осталось доказать, что ряд $\sum_{k=1}^n A_k (b_k - b_{k+1})$ равномерно сходящийся

По признак сравнения достаточно доказать, что $\sum_{k=1}^{\infty} M |b_k - b_{k+1}|$ равномерно сходится, где $|A_k(x)| \leq M \forall k \forall x$

то есть что $\sum_{k=1}^{\infty} |b_k - b_{k+1}|$ равномерно сходится

то есть, что $\sum_{k=1}^n |b_k - b_{k+1}|$ равномерно сходится, то есть получается, что $\sum_{k=1}^n |b_k - b_{k+1}| = \left| \sum_{k=1}^n (b_k - b_{k+1}) \right| = |b_1 - b_{n+1}| \rightrightarrows |b_1|$ □

Theorem 21 (Признак Абеля)

$a_n, b_n : E \rightarrow \mathbb{R}$. Если

1. ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k(x)$ равномерно сходящийся на E
2. b_n равномерно ограничены
3. $b_n(x)$ монотонные по $n \forall x \in E$

То $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) b_n(x)$ равномерно сходится на E

Proof. $A_n := \sum_{k=1}^n a_k, A := \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \alpha_n := A - A_n = \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k \rightrightarrows 0$ (так как хвосты равномерно сходящегося ряда)

Доказать нужно что S_n равномерно сходится (S_n такой же, как и был)

$$S_n = \underbrace{A_n b_n}_{A - \alpha_n} + \sum_{k=1}^{n-1} \underbrace{A_k}_{A - \alpha_k} (b_k - b_{k+1}) = A \cdot b_n - \alpha_n b_n + \underbrace{\sum_{k=1}^{n-1} A (b_k - b_{k+1})}_{Ab_1 - Ab_n} - \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k (b_k - b_{k+1})$$

Осталось доказать, что $\alpha_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k (b_k - b_{k+1})$ равномерно сходится

$\alpha_n b_n \rightrightarrows 0$ равномерно стрем. к 0 на равномерно ограниченную

Осталось понять, что $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k (b_k - b_{k+1})$ равномерно сходящийся ряд

Применим условие критерия Коши $|b_n| \leq M$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$, найдется такой номер N , такой что $\forall n \geq N : \forall x \in E : |\alpha_n(x)| < \varepsilon$

При $n > m \geq N$

$$\left| \sum_{k=m+1}^n \alpha_k (b_k - b_{k+1}) \right| \leq \sum_{k=m+1}^n \underbrace{|\alpha_k|}_{< \varepsilon} |b_k - b_{k+1}| < \varepsilon \cdot \sum_{k=m+1}^n |b_k - b_{k+1}| = \varepsilon \left| \sum_{k=m+1}^n (b_k - b_{k+1}) \right| = \varepsilon |b_{m+1} - b_{n+1}| \leq \varepsilon (|b_{m+1}| + |b_{n+1}|) \leq 2M\varepsilon$$

И тогда получаем, что $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k (b_k - b_{k+1})$ равномерно сходится □

Theorem 22 (Признак Лейбница)

$b_n(x) \geq 0 \forall n \forall x \in E$ и $b_n \rightrightarrows 0$ на E , b_n монотонны по $n \forall x \in E$

Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n(x)$ равномерно сходится на E

Proof.

$a_n = (-1)^{n-1}$ и признак Дирихле □

Example 23

$x \in (0, 1)$

ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$ равномерно сходится по признаку Лейбница $b_n(x) = \frac{x^n}{n}$

b_n монотонно убывают и $b_n \rightrightarrows 0$, так как $|b_n(x)| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$

Ряд (*) абсолютно сходится, так как $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ сходится (например по признаку Даламбера), но ряд из модулей уже не сходится равномерно

$\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ не сходится равномерно

Критерий Коши. Пусть сходится равномерно, тогда $\forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n > m \geq N : \forall x \in (0, 1)$

$\sum_{k=m+1}^n \frac{x^k}{k} < \varepsilon$ устремим $x \rightarrow 1$, $\sum_{k=m+1}^n \frac{1}{k} \leq \varepsilon$, это не так, $\sum_{k=m+1}^{2m} \frac{1}{k} > \frac{1}{2}$, то есть получаем противоречие

Свойства равномерно сходящихся последовательностей и рядов

Theorem 1

$f_n, f : E \rightarrow \mathbb{R}$, a - предельная точка E , $f_n \rightrightarrows f$ на E . $b_n := \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \in \mathbb{R}$. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ существуют, конечны и равны. То есть получается, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow a} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$

Proof. $f_n \rightrightarrows f$ на $E \xRightarrow{\text{кр. Коши}} \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > m \geq N : \forall x \in E |f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon, x \rightarrow a : f_m(x) \rightarrow b_m, x \rightarrow a : f_n(x) \rightarrow b_n \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall m, n \geq N : |b_m - b_n| \leq \varepsilon$

Кр. Коши $\Rightarrow b_n$ имеет конечный предел, $b := \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

Докажем, что $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$

$$|f(x) - b| \leq \underbrace{|f(x) - f_n(x)|}_{< \varepsilon \text{ при } \forall x \in E \text{ и } n \geq N_1} + |f_n(x) - b_n| + \underbrace{|b_n - b|}_{< \varepsilon \text{ при } n \geq N_2} < 2\varepsilon + \underbrace{|f_n(x) - f(x)|}_{< \varepsilon \text{ при } |x-a| < \delta}$$

можем выбрать такой δ , то есть вся эта херабора $< 3\varepsilon$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$

□

Theorem 2

$u_k : E \rightarrow \mathbb{R}$, a - предельная точка E , $c_n := \lim_{x \rightarrow a} u_n(x) \in \mathbb{R}$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится на E

Тогда $\lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow a} u_n(x)$

Proof. $f_n := \sum_{k=1}^n u_k \rightrightarrows f := \sum_{k=1}^{\infty} u_k, b_n = \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow a} \sum_{k=1}^n u_k(x) = \sum_{k=1}^n \lim_{x \rightarrow a} u_k(x) = \sum_{k=1}^n c_k$

Тогда по теореме $\sum_{k=1}^{\infty} c_k = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$

□

Corollary 2.1

$f_n, f : E \rightarrow \mathbb{R}, a \in E, f_n \rightrightarrows f$ на E и f_n непрерывна в точке $a \Rightarrow f$ непрерывна в точке a

Proof.

Если a не предельная точка E , то нечего доказывать. Если a - предельная точка E , то $f_n(a) = b_n = \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \Rightarrow f(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Rightarrow f$ непрерывна в точке a $\square$

Corollary 2.2

Аналогично про ряд:

$u_n : E \rightarrow \mathbb{R}, a \in E, \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится, u_n непрерывна в точке a

Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ непрерывна в точке a

Proof.

$c_n = \lim_{x \rightarrow a} u_n(x) = u_n(a) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n(a) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ это и есть непрерывность $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ в точке a $\square$

Example 3 (что все плохо без равномерной сходимости (не  blazing  rust на сленге))

$$f_n(x) = x^n, E = [0, 1]$$

$$f_n \text{ непрерывна в } 1. \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \in [0, 1) \\ 1 & \text{при } x = 1 \end{cases}$$

f не является непрерывной в 1

Theorem 4

$$f_n \in C[a, b], f_n \rightrightarrows f \text{ на } [a, b], c \in [a, b]$$

$$\text{Тогда } x \in [a, b] \int_c^x f_n(t) dt \rightrightarrows \int_c^x f(t) dt$$

$$\text{В частности } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(t) dt = \int_a^b f(t) dt$$

Proof.

$F_n(x) := \int_c^x f_n(t) dt$ и $F(x) := \int_c^x f(t) dt$ - непрерывная функция

$$|F_n(x) - F(x)| = \left| \int_c^x f_n(t) dt - \int_c^x f(t) dt \right| \leq \int_c^x |f_n(t) - f(t)| dt \leq |x - c| \cdot$$

$$\max_{t \in [c, x]} |f_n(t) - f(t)| \leq (b - a) \sup_{t \in [a, b]} |f_n(t) - f(t)| \rightarrow 0$$

$\square$

Theorem 5

$$u_n \in C[a, b], \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ сходится равномерно на } [a, b]$$

$$\text{Тогда } \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$$

Proof.

$f_n := \sum_{k=1}^n u_k \rightrightarrows f := \sum_{k=1}^{\infty} u_k$, тогда по предыдущей теореме

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \sum_{k=1}^n u_k(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_a^b f(t) dt = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(t) dt =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(t) dt = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} u_k(t) dt$$

□

⚠ Warning

Поточесной сходимости не достаточно

$$f_n(x) = nxe^{-nx^2}, E = [0, 1]$$

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \text{ то есть } f(x) \equiv 0$$

$$\int_0^1 f_n(x) dx = n \int_0^1 xe^{-nx^2} = n \int_0^1 e^{-ny} \frac{dy}{2} = \frac{n}{2} \cdot \frac{e^{-ny}}{-n} \Big|_{y=0}^{y=1} = \frac{1-e^{-n}}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \neq$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 0$$

Theorem 6

$$f_n \in C^1[a, b], c \in [a, b], f'_n \rightrightarrows g \text{ равном. на } [a, b] \text{ и } f_n(c) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A \in \mathbb{R}$$

Тогда f_n равномерно сходится на $[a, b]$ и $(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x))' = g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$

Proof.

$$\int_c^x g(t) dt \Leftarrow f'_c f'_n(t) dt \text{ из предыдущей теоремы}$$

$$\int_c^x f'_n(t) dt = f_n(x) - f_n(c) \Rightarrow f_n(x) = f_n(c) + \int_c^x f'_n(t) dt \rightrightarrows A + \int_c^x g(t) dt =: f(x) \Rightarrow$$

$$f \in C^1[a, b] \text{ и } f' = g$$

□

Corollary 6.1

$u_n \in C^1[a, b], c \in [a, b]$, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u'_k(x)$ равномерно сходится, $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(c)$ - сходится, тогда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится на $[a, b]$ и $\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$

Proof.

$$f_n := \sum_{k=1}^n u_k \Rightarrow f'_n = \sum_{k=1}^n u'_k \rightrightarrows \sum_{k=1}^{\infty} u'_k =: g$$

$$f_n(c) = \sum_{k=1}^n u_k(c) \rightarrow \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} u_k(c)}_{\in \mathbb{R}} \Rightarrow f_n \text{ равномерно сходится (то есть } \sum_{k=1}^{\infty} u_k$$

$$\text{равномерно сходится) и } \left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)\right)' = (\lim f_n(x))' = g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u'_k(x)$$

□

Exercise 7

Доказать, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ равномерно сходится, но почленно его дифф. нельзя

Степенные ряды

Definition 1

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n, a_n, z, z_0 \in \mathbb{C}$ - степенной ряд

Definition 2

Радиус сходимости степенного ряда такое $R \in [0, +\infty]$, что ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ сходится при $|z - z_0| < R$ и расходится при $|z - z_0| > R$

Definition 3

Круг сходимости это круг $B_R(z_0) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < R\}$

Example 4

$\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ сходится при $|z| < 1$, расходится при $|z| > 1 \Rightarrow R = 1$

Theorem 5 (Теорема (формула Коши-Адомара))

Радиус сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ равен $\frac{1}{\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|}}$

Proof. Напишем для ряда $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n z^n|$ признак Коши

Если $\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n z^n|} < 1$, то ряд сходится, > 1 , то ряд расходится и члены ряда не стремятся к нулю

$\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n z^n|} = \overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|} |z| = |z| \overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|}$, то есть если $|z| < \frac{1}{\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|}}$, то ряд $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n z^n|$ сходится $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ сходится

Если $|z| > \frac{1}{\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|}}$, то $a_n z^n$ не стремятся к 0 $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ расходится □

Corollary 5.1

Внутри круга сходимости ряд сходится абсолютно

Corollary 5.2

Если ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ сходится при $z = z_*$, то он сходится и при $|z| < |z_*|$

Proof. Из сходимости при $z = z_*$ следует, что $|z_*| \leq R \Rightarrow$ при $|z| < |z_*| \leq R$ есть сходимость □

Corollary 5.3

Если ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ расходится при $z = z_*$, то он расходится и при $|z| > |z_*|$

Example 6

1.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, R = \frac{1}{\overline{\lim} \sqrt[n]{\frac{1}{n!}}} = 0$$

$$\overline{\lim} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = \lim \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = \lim \frac{1}{\sqrt[n]{n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}}} = \lim \frac{1}{n e^{-1} \sqrt[2n]{2\pi n}} = 0$$

2.

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! z^n, R = 0$$

3.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n}, R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}}} = 1$$

$z = 1$: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n}$ - расходится

$z = -1$: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ - сходится

Theorem 7

R - радиус сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, 0 < r < R$

Тогда ряд сходится равномерно в круге $|z| \leq r$

Proof.

Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n r^n|$ сходится

Если $|z| \leq r$, то $|a_n z^n| \leq |a_n r^n|$, значит и ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ сходится равномерно при $|z| \leq r$ по признаку Вейерштрасса $\square$

Corollary 7.1 (не ведут колобки)

R - радиус сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, f(z)$ - его сумма при $|z| < R$

Тогда f непрерывна при $|z| < R$

Proof. Проверим непрерывность в точке z_* $|z_*| < R$. Возьмем r , такой что $|z_*| < r < R$

Ряд равномерно сходится в круге $|z| \leq r \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n =: f(z)$ непрерывна в круге $|z| \leq r$, значит непрерывна в точке z_* $\square$

Lemma 8

Пусть $\lim x_n = x_* \in (0, +\infty)$. Тогда $\overline{\lim} x_n y_n = x_* \cdot \overline{\lim} y_n, A := \overline{\lim} x_n y_n, B := \overline{\lim} y_n$

Proof.

существует $x_{n_k} y_{n_k} \rightarrow A \Rightarrow y_{n_k} = \frac{x_{n_k} y_{n_k}}{x_{n_k}} \rightarrow \frac{A}{x_*} \leq B$, так как B - наибольший из частичных пределов для $x_n y_n \Rightarrow A \leq x_* \cdot B$

Существуют $y_{n_k} \rightarrow B \Rightarrow x_{n_k} y_{n_k} \rightarrow x_* B \leq A$, так как A наибольший из частичных пределов для $x_n y_n$ $\square$

Corollary 8.1

Радиуса сходимости у рядов

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}, \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{z^{n+1}}{n+1}$ равны

Proof. Радиусы сходимости у $\sum_{n=1}^{\infty} na_n z^{n-1}$ и $\sum_{n=0}^{\infty} na_n z^n$ равны

но у ряда $\sum na_n z^n$ радиус сходимости равен $\frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n|a_n|}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \sqrt[n]{|a_n|}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$, то есть радиус сходимости $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ □

Theorem 9 (почленное интегрирование степенного ряда)

$a_n \in \mathbb{R}, x_0, x \in \mathbb{R}$

R - радиус сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$

Тогда при $|x - x_0| < R$

$$\int_{x_0}^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n (t - x_0)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{(x - x_0)^{n+1}}{n+1}$$

Proof.

Ряд равномерно сходится в круге $|z - x_0| \leq |x - x_0| < R$

В частности ряд равномерно сходится на отрезке $[x_0, x]$

$$\Rightarrow \int_{x_0}^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n (t - x_0)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_{x_0}^x (t - x_0)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{(x - x_0)^{n+1}}{n+1} \quad \square$$

Definition 10

$E \subset \mathbb{C}$ и $f : E \rightarrow \mathbb{C}, a \in \text{Int } E$

f дифф. в точке a , если существует $k \in \mathbb{C}$, такое что $f(z) = f(a) + k(z - a) + o(z - a)$ при $z \rightarrow a$

Definition 11

$\lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z) - f(a)}{z - a} =: f'(a)$ производная f в точке a

⚠ Warning

f дифф в точке $a \Leftrightarrow$ существует $f'(a)$

Theorem 12

R - радиус сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n =: f(z)$

Тогда $f^{(m)}(z) = \sum_{n=m}^{\infty} n(n-1)\dots(n-m+1)a_n z^{n-m}$

$|z| < R$

Proof.

Достаточно доказать дифф f

$$f'(z) = \lim_{w \rightarrow z} \frac{f(w) - f(z)}{w - z} = \lim_{w \rightarrow z} \frac{1}{w - z} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n (w^n - z^n) = \lim_{w \rightarrow z} \sum_{n=0}^{\infty} a_n (w^{n-1} + w^{n-2}z + w^{n-3}z^2 + \dots + wz^{n-2} + z^{n-1}) = \sum_{n=1}^{\infty} na_n z^{n-1}$$

$$0 < r < R$$

$|z| < r$ будем доказывать дифф. в такой точке z

$$|w| < r \Rightarrow |a_n(w^{n-1} + w^{n-2}z + \dots + z^{n-1})| \leq |a_n|(r^{n-1} + r^{n-1} + \dots + r^{n-1}) = nr^{n-1}|a_n|$$

Для Вейерштрасса нужна сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} nr^{n-1}|a_n|$, то есть абс. сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} na_n z^{n-1}$ при $z = r$ лежит в круге сходимости $\square$

Theorem 13 (единственность разложения функции в степенной ряд)

Если $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ в круге $|z - z_0| < R$, то $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$

Proof.

$$f^{(m)}(z) = \sum_{n=m}^{\infty} n(n-1)\dots(n-m+1)a_n(z - z_0)^{n-m}$$

$$f^{(m)}(z_0) = m(m-1)\dots(m-m+1)a_m = m!a_m \Rightarrow a_m = \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} \quad \square$$

Definition 14

f бесконечно дифф в точке z_0 , тогда ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n$ - ряд Тейлора для функции f в точке z_0

Definition 15

f аналитическая в точке z_0 , если $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n$ в окрестности точки z_0

Warning

из бесконечная дифф. не следует аналитичность

Example 16

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & \text{при } x \neq 0 \\ 0 & \text{при } x = 0 \end{cases}$$

$$\text{Докажем, что } f^{(n)}(x) = \begin{cases} \frac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{где } P_n(x) - \text{многочлен} \\ 0 & \text{при } x = 0 \end{cases}$$

Индукция. База $n = 0$

Переход $n \rightarrow n + 1$ пусть $x \neq 0$

$$f^{(n+1)}(x) = \left(\frac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-\frac{1}{x^2}} \right)' = P_n'(x) x^{-3n} e^{-\frac{1}{x^2}} + P_n(x) (-3n) x^{-3n-1} e^{-\frac{1}{x^2}} + P_n(x) x^{-3n} e^{-\frac{1}{x^2}} \frac{1}{x^3} = e^{-\frac{1}{x^2}} \frac{x^3 P_n'(x) - 3n x^2 P_n(x) + P_n(x)}{x^{3n+3}}$$

$$f^{(n+1)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{P_n(x)}{x^{3n+1}} e^{-\frac{1}{x^2}} = \left| y = \frac{1}{x} \right| = \lim_{y \rightarrow \infty} y^{3n+1} e^{-y^2} P_n\left(\frac{1}{y}\right) = 0$$

В нуле нет аналитичности

$$f^{(n)}(0) = 0, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \equiv 0$$

Definition 17 (Разложение элементарных функций в ряд Тейлора)

$$\exp x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, R = \infty, \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, R = \infty$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, R = \infty$$

Definition 18

$$1. \exp z := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

$$2. \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}$$

$$3. \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Note

$$\exp(iz) = \cos z + i \sin z$$

$$\cos z = \frac{\exp z + \exp(-z)}{2}, \sin z = \frac{\exp(iz) - \exp(-iz)}{2i}$$

Exercise 19

Доказать, что $\cos^2 + \sin^2 = 1$

$$4. \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} \text{ при } x \in (-1, 1)$$

$$5. \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \text{ при } x \in (-1, 1)$$

$$\text{Proof. } \ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t} = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-t)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (-t)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}$$

$$\arctan x = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad \square$$

Definition 20 (Нисходящая факториальная степень)

$$p^{\underline{n}} := p(p-1)(p-2)\dots(p-n+1)$$

Замечание $n^{\underline{n}} = n!$, $C_n^m = \frac{n^{\underline{m}}}{m!}$

$$6. (1+x)^p = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{p^{\underline{n}}}{n!} x^n \text{ при } x \in (-1, 1)$$

Theorem 21

1. Радиус сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{p^{\underline{n}}}{n!} x^n$ равен 1

2. Если $f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{p^{\underline{n}}}{n!} x^n$ при $x \in (-1, 1)$, то $f'(x) \cdot (1+x) = pf(x)$

3. сама формула

$$\text{Proof. } \text{Посчитаем } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{p^{\underline{n}}}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \text{ (если предел справа существует)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p^{\underline{n+1}}|}{(n+1)!} \cdot \left| \frac{n!}{p^{\underline{n}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{p-n}{n+1} \right| = 1$$

$$\Rightarrow R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}} = 1$$

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p^n}{n!} n x^{n-1}$$

$$(1+x)f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p^n}{(n-1)!} x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{p^n}{n!} n x^n \text{ (начинаем индекс с 0 в первой сумме)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} (p^{n+1} + n p^n) = p \sum_{n=0}^{\infty} \frac{p^n}{n!} x^n = p f(x)$$

3.

$$g(x) := f(x) \cdot (1+x)^{-p}$$

Надо доказать, что $g \equiv 1$ при $x \in (-1, 1)$

$$g(0) = f(0) = 1$$

$$g'(x) = f'(x)(1+x)^{-p} + f(x)(-p)(1+x)^{-p-1} = \frac{p f(x)}{1+x} (1+x)^{-p} + f(x)(-p)(1+x)^{-p-1} = 0$$

□

Note

Частный случай $p = -\frac{1}{2}$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{C_{2n}^n}{4^n} x^n$$

$$7. \arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_{2n}^n}{4^n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$\text{Proof. } \arcsin x = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{C_{2n}^n}{4^n} (-t^2)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_{2n}^n}{4^n} \int_0^x t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_{2n}^n}{4^n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

□

Дифф. исчисление функций многих переменных

Дифференцируемость

Definition 1

$$f : E \rightarrow \mathbb{R}^n, E \subset \mathbb{R}^m, a \in \text{Int } E$$

f - дифф. в точке a , если существует лин. отображение $T : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, для которого

$$f(a+h) = f(a) + Th + o(\|h\|), h \rightarrow 0$$

Remark 2

$$\text{то есть } f(a+h) = f(a) + Th + \alpha(h) \cdot \|h\|, \alpha : E \rightarrow \mathbb{R}^n \wedge \alpha(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

Definition 3

Этот оператор T - дифференциал функции f в точке a и обозначается $d_a f$

Definition 4

Матрица лин. оператора $d_a f$ называется матрицей Якоби и обозначается $f'(a)$

⚠ Warning

Если f дифференцируема, то T определено однозначно

Зафиксируем $h \in \mathbb{R}^m$

$$\lim_{t \rightarrow 0, t \in \mathbb{R}} \frac{f(a+th) - f(a)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a) + T(th) + o(\|th\|) - f(a)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{tTh + o(\|h\|)}{t} = Th$$

Proposition 5

Если f дифференцируема, то f непрерывна в точке a

Proof. $\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(a) + Th + \alpha(h) \cdot \|h\|) = f(a)$ □

📌 Note

Важный частный случай

$$n = 1$$

T - лин. отображ из $\mathbb{R}^m$ в $\mathbb{R}^m$ Как они устроены?

Это скалярное произв. с некоторым вектором $v \in \mathbb{R}^m$

$$f(a+h) = f(a) + \langle v, h \rangle + o(\|h\|), h \rightarrow 0$$

Definition 6

V называется градиентом функции f в точке a . Обозначается либо $\nabla f(a)$ либо $\text{grad } f(a)$

Example 7

1. Если $f \equiv \text{const}$, то f - дифф. $f(a+h) = f(a) + Th + o(\|h\|) = f(a)$
2. Если f линейное отображение из $\mathbb{R}^m$ в $\mathbb{R}^n$, то f - дифф. $f(a+h) = f(a) + f(h) = f(a) + Th + o(\|h\|) = f(a) + f(h)$

Theorem 8

$$f: E \rightarrow \mathbb{R}^n, E \subset \mathbb{R}^m, a \in \text{Int } E, f = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$$

f дифф в точке $a \Leftrightarrow f_k$ дифф. в точке a при $k = 1, 2, \dots, n$

Proof of Theorem 8.

“ $\Rightarrow$ ”

$$f(a+h) = f(a) + Th + \alpha(h) \cdot \|h\|, \alpha(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

Запишем покомпонентно $f_k(a+h) = f_k(a) + T_k h + \alpha_k(h) \cdot \|h\|$, надо доказать, что $\alpha_k(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$

$$|\alpha_k(h)| \leq \sqrt{(\alpha_1(h))^2 + \dots + (\alpha_n(h))^2} = \|\alpha_h\| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

“ $\Leftarrow$ ”

$$f_k \text{ дифф. в точке } a \Rightarrow f_k(a+h) = f_k(a) + T_k h + \alpha_k(h) \cdot \|h\|, \text{ где } \alpha_k(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

соберем из них векторное равенство $f(a+h) = f(a) + Th + \alpha(h) \cdot \|h\|$

Надо доказать, что $\|\alpha(h)\| \rightarrow 0$, $\|\alpha(h)\| = \sqrt{(\alpha_1(h))^2 + \dots + (\alpha_n(h))^2} \leq |\alpha_1(h)| + \dots + |\alpha_n(h)| \rightarrow 0$

□

Corollary 8.1

Строки матрицы Якоби $f(a)$ - это градиенты координатных функций $\nabla f_k(a)$

Definition 9

$f : E \rightarrow \mathbb{R}, E \subset \mathbb{R}^m, a \in \text{Int } E, h \in \mathbb{R}^m, \|h\| = 1$ производная по направлению h

$$\frac{\partial f}{\partial h}(a) := \lim_{t \rightarrow 0, r \in \mathbb{R}} \frac{f(a+th) - f(a)}{t}$$

Theorem 10

$f : E \rightarrow \mathbb{R}, E \subset \mathbb{R}^m, a \in \text{Int } E, f$ дифф в точке $a, h \in \mathbb{R}^m, \|h\| = 1$

Тогда $\frac{\partial f}{\partial h}(a) = d_a f(h) = \langle \nabla f(a), h \rangle$

Proof. Первое равенство уже обсуждали, второе равенство тоже обсуждали

□

Corollary 10.1 (Экстремальное свойство градиента)

$f : E \rightarrow \mathbb{R}, a \in \text{Int } E, f$ - дифф в точке a и $\nabla f(a) \neq 0$

Тогда $\left| \frac{\partial f}{\partial h}(a) \right| \leq \|\nabla f(a)\|$ и равенство достигается $\Leftrightarrow h = \pm \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$

Proof of Corollary 10.1. $\left| \frac{\partial f}{\partial h}(a) \right| = |\langle \nabla f(a), h \rangle| \leq \|\nabla f(a)\| \cdot \|h\| = \|\nabla f(a)\|$

Равенство в Коши-Буняковском $\Leftrightarrow$ векторы сонаправлены, то есть $h = c \cdot \nabla f(a)$ и т.к.

$$\|h\| = 1 : h = \pm \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$$

□

Definition 11

$$e_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, 1 \text{ на } k\text{-ом месте, } f : E \rightarrow \mathbb{R}, a \in \text{Int } E$$

Частная производная функции f в точке a

$$\frac{\partial f}{\partial e_k}(a)$$

Обозначение $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$ или $f'_{x_k}(a)$

Corollary 11.1

$\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_m}(a) \right)$, то есть градиент - вектор, составленный из частных производных

Proof of Corollary 11.1. $\langle \nabla f(a), e_k \rangle = \frac{\partial f}{\partial e_k}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$ □

Corollary 11.2

$f : E \rightarrow \mathbb{R}^n, a \in \text{Int } E, f$ дифф в точке a

Тогда $f'(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial(f_1)}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(a) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial(f_1^n)}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_n}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m}(a) \end{pmatrix}$

Example 12

$$f(x, y) = x^y, x \in (0, +\infty), y \in \mathbb{R}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y \cdot x^{y-1}, \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \ln x$$

Theorem 13 (линейность дифференцируемости)

$f, g : E \rightarrow \mathbb{R}^n, a \in \text{Int } E, f$ и g дифф в точке $a, \lambda \in \mathbb{R}$

Тогда $f + g$ и λf дифф в точке a и $d_a(f + g) = d_a f + d_a g, d_a(\lambda f) = \lambda d_a f$ (для матрицы Якоби $(f + g)' = f' + g'$ и $(\lambda f)' = \lambda f'$)

Proof of Theorem 13. $f(a + h) = f(a) + d_a f(h) + \lambda(h)\|h\|$, где $\lambda(h) \rightarrow 0$

$g(a + h) = g(a) + d_a g(h) + \beta(h)\|h\|$, где $\beta(h) \rightarrow 0$

$$f(a + h) + g(a + h) = f(a) + g(a) + \underbrace{d_a f(h) + d_a g(h)}_{\text{лин. отобра}} + \underbrace{(\lambda(h) + \beta(h))\|h\|}_{\rightarrow 0}$$

□

Theorem 14 (дифф. композиции)

$f : D \rightarrow \mathbb{R}^m, D \subset \mathbb{R}^l, g : E \rightarrow \mathbb{R}^n, E \subset \mathbb{R}^m, a \in \text{Int } D, f(D) \subset E, f(a) \in \text{Int } E. f$
дифф в точке a, g дифф в точке $f(a)$

Тогда $g \circ f$ дифф в точке a и $d_a(g \circ f)(h) = d_{f(a)}g(d_a f(h))$ (в терминах матрицы Якоби
 $(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a)$)

Proof of Theorem 14.

$$b := f(a), f(a+h) = \underbrace{f(a)}_{=b} + \underbrace{d_a f(h) + \alpha(h) \cdot \|h\|}_{=:k}, \text{ где } \alpha(h) \rightarrow 0$$

$$g(b+k) = g(b) + d_b g(k) + \beta(k) \cdot \|k\|, \text{ где } \beta(k) \rightarrow 0$$

Проверим, что $k \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$

$$\|k\| = \|d_a f(h) + \alpha(h)\| \|h\| \leq \underbrace{\|d_a f(h)\|}_{\leq \|d_a f\| \|h\|} + \|\alpha(h)\| \|h\| \leq \|h\| (\|d_a f\| + \|\alpha(h)\|) \leq C \cdot \|h\|$$

$$g(f(a+h)) = g(b+k) = g(b) + \underbrace{d_b g(k)}_{=d_b g(d_a f(h)) + d_b g(\alpha(h)\|h\|)} + \beta(k)\|k\| = g(f(a)) +$$

$$\underbrace{d_{f(a)}g(d_a f(h))}_{\text{лин. отобра}} + \underbrace{d_b g(\alpha(h)\|h\|) + \beta(k)\|k\|}_{\text{надо доказать, что } o(\|h\|)}$$

$$d_b g(\alpha(h)) \rightarrow d_b g(0) = 0$$

Осталось понять, что $\beta(k)\|k\| = o(\|h\|)$, то есть

$$\frac{\beta(k)\|k\|}{\|h\|} \rightarrow 0, \text{ так как } \frac{|\beta(k)|\|k\|}{\|h\|} \leq \frac{|\beta(k)|C\|h\|}{\|h\|} = C|\beta(k)| \rightarrow 0$$

□

Theorem 15 (дифф произведения скалярной и векторной функций)

$E \subset \mathbb{R}^m, a \in \text{Int } E, f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ дифф в точке $a, \lambda : E \rightarrow \mathbb{R}$ дифф в точке a

Тогда λf дифф. в точке a и $d_a(\lambda f)(h) = d_a \lambda(h) \cdot f(a) + \lambda(a) d_a f(h)$ (в терминах
матриц Якоби $(\lambda f)'(a) = f(a) \lambda'(a) + \lambda(a) f'(a)$)

Proof.

$$f(a+h) = f(a) + d_a f(h) + \alpha(h)\|h\|, \text{ где } \alpha(h) \rightarrow 0$$

$$\lambda(a+h) = \lambda(a) + d_a \lambda(h) + \beta(h)\|h\|, \text{ где } \beta(h) \rightarrow 0$$

$$\lambda(a+h)f(a+h) = \lambda(a)f(a) + \lambda(a)d_a f(h) + \lambda(a)\alpha(h)\|h\| + d_a \lambda(h)f(a) +$$

$$d_a \lambda_h d_a f(h) + d_a \lambda(h)\alpha(h)\|h\| + \beta(h)\|h\|f(a) + \beta(h)\|h\|d_a f(h) + \beta(h)\alpha(h)\|h\|^2$$

Осталось доказать, что остальное $= o(\|h\|)$, некоторые очев, что o (мне лень писать)

Проверим, что $d_a \lambda(h) d_a f(h) = o(\|h\|)$

$$\frac{|d_a \lambda_h d_a f(h)|}{\|h\|} = \frac{|d_a \lambda_h| \cdot \|d_a f(h)\|}{\|h\|} \leq \|d_a f\| \cdot |d_a \lambda(h)|$$

□

Теорема 16 (дифф. скалярное произв.)

$f, g : E \rightarrow \mathbb{R}^n, a \in \text{Int } E$, f и g дифф в точке a

Тогда $\langle f, g \rangle$ дифф. в точке a и $d_a \langle f, g \rangle(h) = \langle d_a f(h), g(a) \rangle + \langle f(a), d_a g(h) \rangle$

Proof.

$$\langle f, g \rangle = \sum_{k=1}^n f_k g_k, d_a \langle f, g \rangle = \sum_{k=1}^n d_a (f_k g_k)$$

$f_k g_k$ дифф. в точке a по пред. теореме

$$d_a (f_k g_k)(h) = d_a f_k(h) g_k(a) + f_k(a) d_a g_k(h)$$

Осталось эту черемшу просуммировать и получим то, что хотели

□

Непрерывная дифференцируемость

Теорема 1

$f : E \rightarrow \mathbb{R}, a \in \text{Int } E$

Если все частные производные f сущ. в окрестности a и непрерывна в точке a , то f дифф. в точке a

Proof.

$h \in \mathbb{R}^m$ маленький

$$b_k := \begin{pmatrix} a_1 + h_1 \\ \vdots \\ a_k + h_k \\ a_{k+1} \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}, b_0 = a, b_m = a + h$$

$$R(h) := f(a + h) - f(a) - \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) h_k \stackrel{?}{=} o(\|h\|)$$

$F_k(t) := f(b_{k-1} + t h_k e_k)$ определены при $t \in [0, 1]$

$F_k(0) = f(b_{k-1})$ и $F_k(1) = f(b_k)$

$$F_k(1) - F_k(0) \stackrel{\text{Лагранж}}{=} (1 - 0) \cdot F'_k(\theta_k), \theta_k \in (0, 1) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(b_{k-1} + \theta_k h_k e_k) h_k$$

$$f(a + h) - f(a) = f(b_m) - f(b_0) = \sum f(b_k) - f(b_{k-1}) = \sum F_k(1) - F_k(0) = \sum \frac{\partial f}{\partial x_k}(b_{k-1} + \theta_k h_k e_k) h_k$$

$$|R(h)| = \left| \sum \left(\frac{\partial f}{\partial x_k}(b_{k-1} + \theta_k h_k e_k) - \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) \right) \cdot h_k \right| \leq \left(\sum h_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\sum \left(\frac{\partial f}{\partial x_k}(b_{k-1} + \theta_k h_k e_k) - \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

то есть, что $\sum \left(\frac{\partial f}{\partial x_k}(b_{k-1} + \theta_k h_k e_k) - \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) \right)^2 \rightarrow 0$

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(b_{k-1} + \theta_k h_k e_k) \rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$$

□

Note

Непрерывность $\frac{\partial f}{\partial x_1}$ в точке a не использовалась

$$f(b_1) = f(a + h_1 e_1) = \underbrace{f(a)}_{f(b_0)} + \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) h_1 + o(h_1)$$

$$f(b_1) - f(b_0) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) h_1 + o(\|h\|)$$

Warning

Из дифф. f в точке a не следует существование частных производных в окрестности

Example 2

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + y^2, & \text{если ровно одно из чисел рационально} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Эта функция дифф. в нуле

$f(x, y) = f(0, 0) + T(x, y) + o(\sqrt{x^2 + y^2})$, $f(x, y) \leq x^2 + y^2$, если $T(x, y) = 0$ тогда формула верная

$$O(x^2 + y^2) = f(x, y) = o(\sqrt{x^2 + y^2})$$

Зафиксируем $x_0 \neq 0$ и рассмотрим функцию $f(x_0, y) = \begin{cases} 0 \\ \geq x_0^2 > 0 \end{cases}$

Definition 3

$$f : E \rightarrow \mathbb{R}^n, a \in \text{Int } E$$

f непрерывно дифф в точке a , если f дифф в окрестности точки a и $\|d_x f - d_a f\| \rightarrow 0$

Theorem 4

$$f : E \rightarrow \mathbb{R}^n, a \in \text{Int } E$$

Тогда f непрерывна дифф в точке $a \Leftrightarrow$

$\begin{cases} f \text{ дифф в окрестности } a \\ \text{все частные производные всех координат функций непрерывны в точке } a, \text{ то есть в матрице Якоби все коэфф. непрерывны в точке } a \end{cases}$

Proof.

“ $\Leftarrow$ ”

$$\|d_x f - d_a f\|^2 \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x) - \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(a) \right)^2 \rightarrow 0$$

“ $\Rightarrow$ ”

$$\left| \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x) - \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(a) \right| \leq \|d_x f(e_i) - d_a f(e_i)\| = \|(d_x f - d_a f)e_i\| \leq \|d_x f - d_a f\|(e_i) \quad \square$$

Theorem 5

Непрерывная дифф сохраняется при лин. комп, умножении, композиции

Частные производные высших порядков

Definition 1

$$f : E \rightarrow \mathbb{R}, a \in \text{Int } E$$

Предположим, что $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ существует в окрестности точки a

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} : \text{окрестность точки } a \rightarrow \mathbb{R}$$

Если у нее существует частная производная $\frac{\partial}{\partial x_i}$, то $\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)$ называется частной производной второго порядка по x_i и x_j

$$\text{Обозначение } \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} := \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)$$

$$f''_{x_i x_j} := (f'_{x_i})'_{x_j}$$

Note

Сколько производных порядка r ? m^r

Example 2

$$f(x, y) = x^y$$

$$f'_x = y \cdot x^{y-1}$$

$$f'_y = x^y \ln x$$

$$(f'_x)'_y = (yx^{y-1})'_y = x^{y-1} + yx^{y-1} \ln x$$

$$(f'_y)'_x = (x^y \ln x)'_x = yx^{y-1} x \ln x + x^y \frac{1}{x}$$

$$f''_{xy} = f''_{yx}$$

Example 3

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{при } x^2 + y^2 \neq 0 \quad f'_x(x, y) = y \cdot (x^2 - y^2)(x^2 + y^2) - xy \cdot \frac{2x(x^2 + y^2) - 2x(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = y \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + \frac{4x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$f'_x(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0$$

$$f''_{xy}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f'_x(0, y) - f'_x(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \left(y \frac{0^2 - y^2}{0^2 + y^2} \right) \cdot \frac{1}{y} = -1$$

$$f''_{yx}(0, 0) = 1$$

Theorem 4

$f : E \rightarrow \mathbb{R}, (x_0, y_0) \in \text{Int } E$

f'_x, f'_y и f''_{xy} существует в окрестности точки (x_0, y_0) и f''_{xy} непрерывны в точке (x_0, y_0)

Тогда $f''_{yx}(x_0, y_0)$ существует и $f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0)$

Proof. $\varphi(s) := f(s, y_0 + k) - f(s, y_0)$

$$\varphi(x_0 + h) - \varphi(x_0) = h\varphi'(x_0 + \theta h)$$

для некоторого $\theta \in (0, 1)$ (Лагранж)

$$= h(f'_x(x_0 + \theta h, y_0 + k) - f'_x(x_0 + \theta h, y_0)) = hkf''_{xy}(x_0 + \theta h, y_0 + \bar{\theta}k) = hk(f''_{xy}(x_0, y_0) + \alpha(h, k))$$

, где $\alpha(h, k) \xrightarrow{(h,k) \rightarrow 0} 0$, то есть $|\alpha(h, k)| < \varepsilon$ для маленьких h и k

$$\left| \frac{1}{h} \left(\frac{\varphi(x_0+h)}{k} - \frac{\varphi(x_0)}{k} \right) - f''_{xy}(x_0, y_0) \right| < \varepsilon \text{ при } h \text{ и } k \text{ близких к нулю}$$

$$\frac{\varphi(x_0)}{k} = \frac{f(x_0, y_0+k) - f(x_0, y_0)}{k} \rightarrow f'_y(x_0, y_0)$$

$$\frac{\varphi(x_0+h)}{k} = f'_y(x_0 + h, y_0)$$

$$\Rightarrow \left| \underbrace{\frac{f'_y(x_0+h, y_0) - f'_y(x_0, y_0)}{h}}_{(f'_y)'_x(x_0, y_0)} - f''_{xy}(x_0, y_0) \right| \leq \varepsilon \text{ при } h \text{ близких к нулю}$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \underbrace{\frac{f'_y(x_0+h, y_0) - f'_y(x_0, y_0)}{h}}_{(f'_y)'_x(x_0, y_0)} = f''_{xy}(x_0, y_0) \quad \square$$

Definition 5

$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D$ - открытое множество

f r раз дифф. в D ,

Если все частные производные до r -ого порядка включительно существуют и непрерывны

Обозначение $f \in C^r(D)$

Corollary 5.1

Если $f \in C^r(D), i_1, i_2, \dots, i_r$ перестановка $j_1, j_2, \dots, j_r$, то

$$\frac{\partial^r f}{\partial x_{j_r} \partial x_{j_{r-1}} \dots \partial x_{j_1}} = \frac{\partial^r f}{\partial x_{i_r} \partial x_{i_{r-1}} \dots \partial x_{i_1}}$$

Proof. Достаточно доказать, что для транспозиции $(j_1, j_2, \dots, j_{k-1}, j_{k+1}, j_k, j_{k+2}, \dots, j_r)$

$$g := \frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{j_{k-1}} \partial x_{j_{k+2}} \dots \partial x_{j_1}}, r - k + 1 \text{ непр. дифф. } \frac{\partial^2 g}{\partial x_{j_{k+1}} \partial x_{j_k}} = \frac{\partial^2 g}{\partial x_k \partial x_{(j)_{k+1}}} \text{ и дифф. по } \frac{\partial^{r-k+1}}{\partial x_{j_r} \dots \partial x_{j_{k+2}}} \quad \square$$

Definition 6

Мультииндексы $k = (k_1, k_2, \dots, k_m), k_1, k_2, \dots, k_m$ - неотрицательные целые

Высота мультииндекса $|k| := k_1 + k_2 + \dots + k_m$

$$k! = k_1! k_2! \dots k_m!$$

Если $h \in \mathbb{R}^m$, то $h^k := h_1^{k_1} h_2^{k_2} \cdot \dots \cdot h_m^{k_m}$

Если $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, то $f^{(k)} := \frac{\partial^{|k|} f}{(\partial x_m)^{k_m} (\partial x_{m-1})^{k_{m-1}} \dots (\partial x_1)^{k_1}}$

Note

$$C_{|k|}^{k_1, k_2, \dots, k_m} = \frac{|k|!}{k_1! k_2! \dots k_m!} = \frac{|k|!}{k!}$$

Lemma 7

$f : D \rightarrow \mathbb{R}, [x, x+h] \in D$

$f \in C^r(D), F(t) := f(x+th)$

$F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

Тогда $F \in C^r[0, 1]$ и $F^{(r)}(t) = \sum_{|k|=r} \frac{r!}{k!} f^{(k)}(x+th) h^k$

Proof. $g : D \rightarrow \mathbb{R}, g \in C^1(D), G(t) := g(x+th)$

$$G'(t) = g'(x+th)(x+th)' = (g'_{x_1}(x+th), \dots, g'_{x_m}(x+th)) \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_m \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^m g'_{x_i}(x+th) h_i$$

$$F^{(r)}(t) = \sum_{i_r=1}^m \sum_{i_{r-1}=1}^m \dots \sum_{i_1=1}^m \frac{\partial^r f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_r}}(x+th) h_{i_1} h_{i_2} \dots h_{i_r} =$$

$$k := (\#\{j : i_j = 1\}, \#\{j : i_j = 2\}, \dots, \#\{j : i_j = m\})$$

$$= \sum_{|k|=r} \frac{r!}{k!} f^{(k)}(x+th) h^k$$

□

Definition 8

формула Тейлора с остатком в форме Лагранжа $f : D \rightarrow \mathbb{R}, [x, x+h] \subset D, f \in C^r(D)$

Тогда $f(x+h) = \sum_{k \leq r-1} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} h^k + \sum_{|k|=r} \frac{f^{(k)}(x+\theta h)}{k!} h^k$ для некоторого $\theta \in (0, 1)$

Proof. $F(t) := f(x+th)$

$$F(1) = \sum_{l=0}^{r-1} \frac{F^{(l)}(0)}{l!} \cdot 1^l + \frac{F^{(r)}(\theta)}{r!} \cdot 1^r$$

$$\sum_{l=0}^{r-1} \frac{1}{l!} \sum_{|k|=l} \frac{l!}{k!} f^{(k)}(x) \cdot h^k + \frac{1}{r!} \sum_{|k|=r} \frac{r!}{k!} f^{(k)}(x + \theta h) h^k$$

$$\sum_{|k| \leq r-1} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} \cdot h^k \quad \square$$

Definition 9

Многомерная формула Тейлора с остатком в форме Пеано $f : D \rightarrow \mathbb{R}, [x, x+h] \subset D, f \in C^r(D)$

Тогда $f(x+h) = \sum_{|k| \leq r-1} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} h^k + o(\|h\|^r)$ при $h \rightarrow 0$

Proof.

$$f(x+h) = \sum_{|k| \leq r} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} h^k + \underbrace{\sum_{|k|=r} \left(\frac{f^{(k)}(x+\theta h)}{k!} h^k - \frac{f^{(k)}(x)}{k!} h^k \right)}_{\stackrel{?}{=} o(\|h\|^k)}$$

$$\frac{h^k}{\|h\|^r} = \frac{h_1^{k_1} h_2^{k_2} \dots h_m^{k_m}}{\|h\|^{k_1} \|h\|^{k_2} \dots \|h\|^{k_m}} \Rightarrow \frac{\|h^k\|}{\|h\|^r} \leq 1$$

Надо доказать, что $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\|h\|^r} (f^{(k)}(x+\theta h) - f^{(k)}(x)) h^k = 0$ □

Обратная и неявная функции

Theorem 1 (Банаха о сжатии)

(X, ρ) - полное метрическое пространство

$f : X \rightarrow X$ сжатие с коэфф. $\lambda \in (0, 1)$, такое что $\rho(f(x), f(y)) \leq \lambda \rho(x, y) \forall x, y$

Тогда у f существует единственная неподвижная точка x_* . Более того, если $x_n = f(x_{n-1})$, то $x_n \rightarrow x_*$

Proof. Единственность

$f(x_*) = x_*$ и $f(y_*) = y_*$, то $\rho(x_*, y_*) = \rho(f(x_*), f(y_*)) \leq \lambda \rho(x_*, y_*)$ - противоречие

Существование

Возьмем $x_0 \in X$ и будем итерировать: $x_{n+1} = f(x_n)$

Давайте проверим, что x_n - фундаментальная последовательность

$$\rho(x_n, x_{n+k}) = \rho(f(x_{n-1}), f(x_{n+k-1})) \leq \lambda \rho(x_{n-1}, x_{n+k-2}) \leq \lambda^2 \rho(x_{n-2}, x_{n+k-2}) \leq \dots \leq \lambda^n \rho(x_0, x_k) = \frac{\rho(x_0, x_1)}{1-\lambda} \cdot \lambda^n$$

$$\rho(x_0, x_k) \leq \rho(x_0, x_1) + \rho(x_1, x_2) + \dots + \rho(x_{k-1}, x_k) \leq (1 + \lambda + \lambda^2 + \dots + \lambda^{k-1}) \rho(x_0, x_1) \leq \frac{1}{1-\lambda} (\rho(x_0, x_1))$$

Проверим, что $f(x_*) = x_* : f(x_*) = f(\lim x_n) = \lim f(x_n) = \lim x_{n+1} = x_*$ □